

BEE SMART

Protéger les abeilles, préserver demain.



EQUIPE

Groupe 4 - Ruche 9

- Fernando Lasmar
- Flávio Rosim
- Matheus Galdino
- Yan Ding
- Karim Sawaya





CONTEXTE

Le Problème

- Déclin mondial des colonies;
- Varroa destructor, Frelon Asiatique, pesticides, changement climatique;
- Surveillance 24/7 impossible.

Solution

- Surveiller en temps réel la santé de la colonie;
- Protéger grâce à la détection automatique;
- Alerter l'apiculteur de situations inhabituelles.

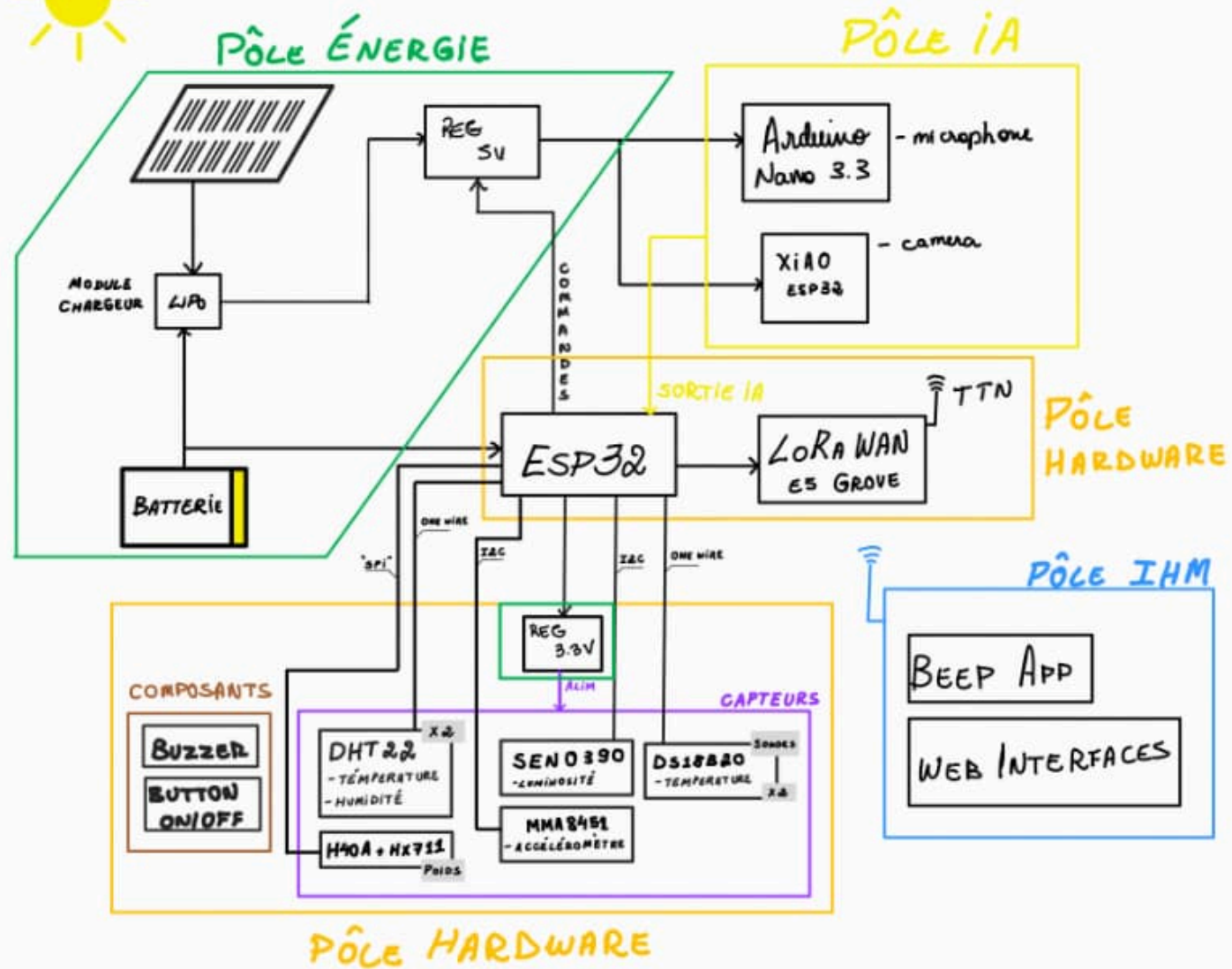


SOLUTION

Système de Monitoring
Autonome de Ruches en Temps-réel

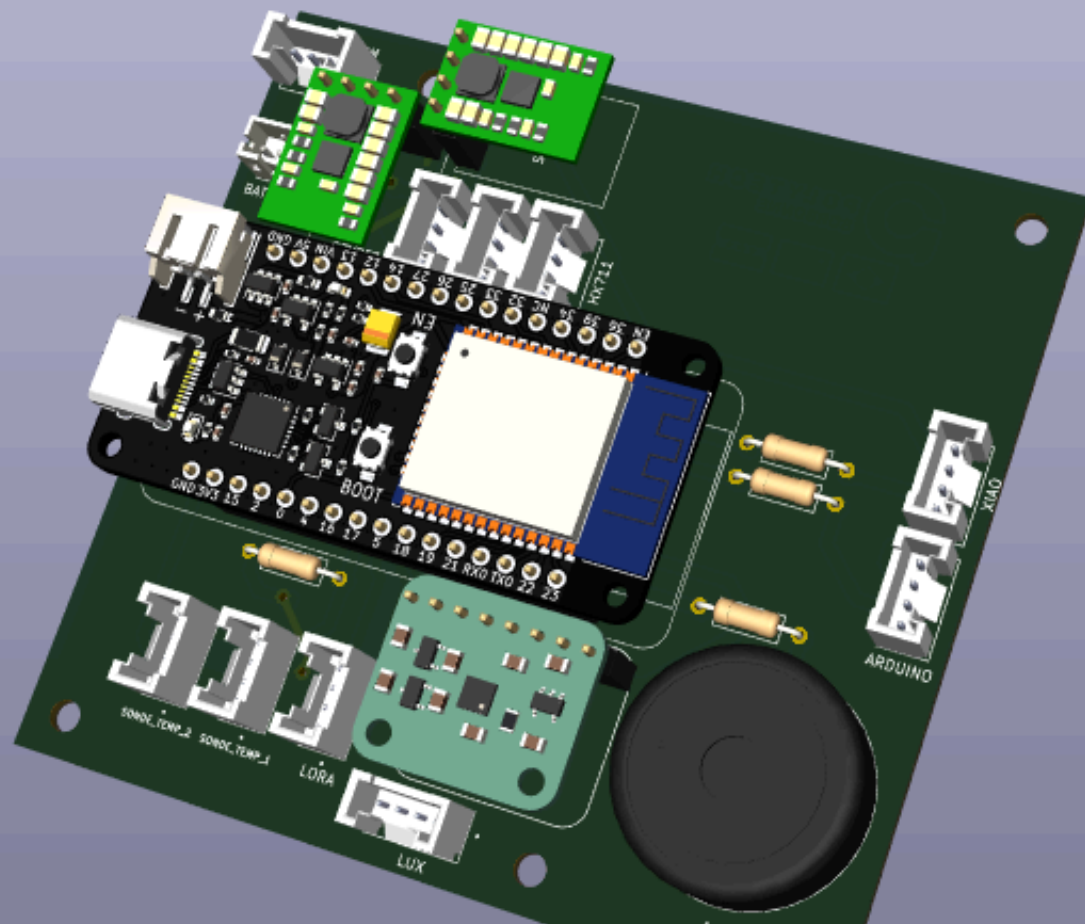
- Ensemble de capteurs
- Faible consommation d'énergie + panneau solaire
- Cartes IA : analyse de l'état et de la sécurité de la ruche
- Envoi sur réseau LoRaWAN
- Interface Homme-Machine (IHM)





HARDWARE

- Énergie : Régulateur de tension commutable
- Poids : Cellule de charge
- Interne : 2x Sondes T° + 1x DHT22 (T°/Hum) Externe : 1x DHT22 (T°/Hum)
- Luminosité : Capteur Lux
- Transmission : Module LoRaWAN
- Cartes IA : 1x Caméra + 1x Microphone



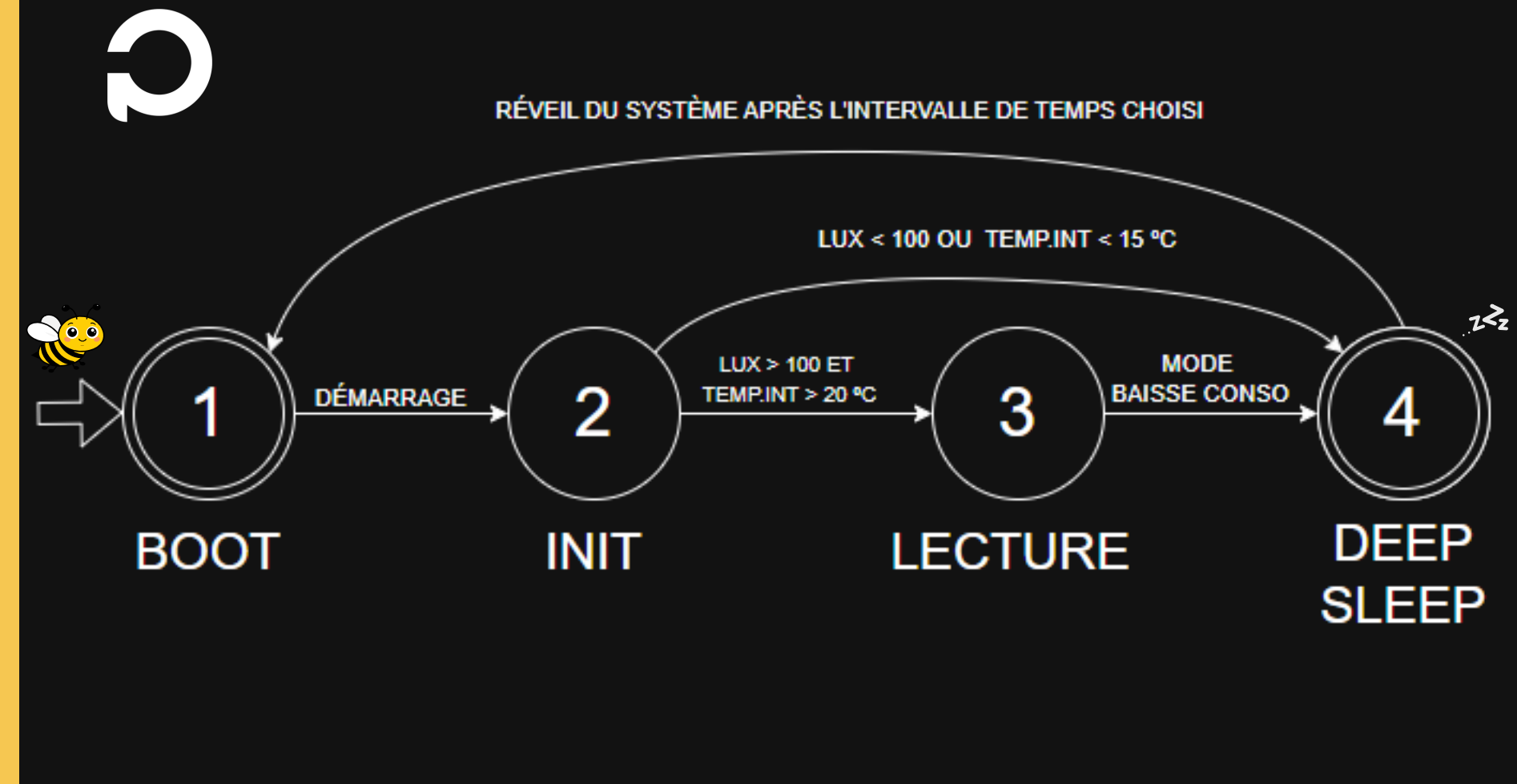
SOFTWARE

Principales fonctionnalités:

- Baisse consommation;
- LoRa optimisé et downlink configurable;
- Logs pour débogage et maintenance;
- Downlink permettant de configurer la fréquence d'envoi de données.

Pour l'apiculteur:

- Suivi en temps réel;
- Paramétrage à distance;
- Autonomie améliorée.



RÉSULTATS

IA

Modèle de Classification Audio:

- Précision : 86.45% sur les données de test.
- Envoi des codes de la classification:
 - 1: Activité normale.
 - 2: Essaimage.
 - 3: Sans reine.

Modèle de Détection de Frelons:

- Précision : 79,7% sur les données de test.
- Envoi des codes de la classification:
 - 0: Absence de frelon
 - 1: Frelon détecté

Audio

Image

%

ACCURACY

86.45%

Metrics for Classifier

METRIC	VALUE
Area under ROC Curve ?	0.99
Weighted average Precision ?	0.91
Weighted average Recall ?	0.91
Weighted average F1 score ?	0.91

Confusion matrix

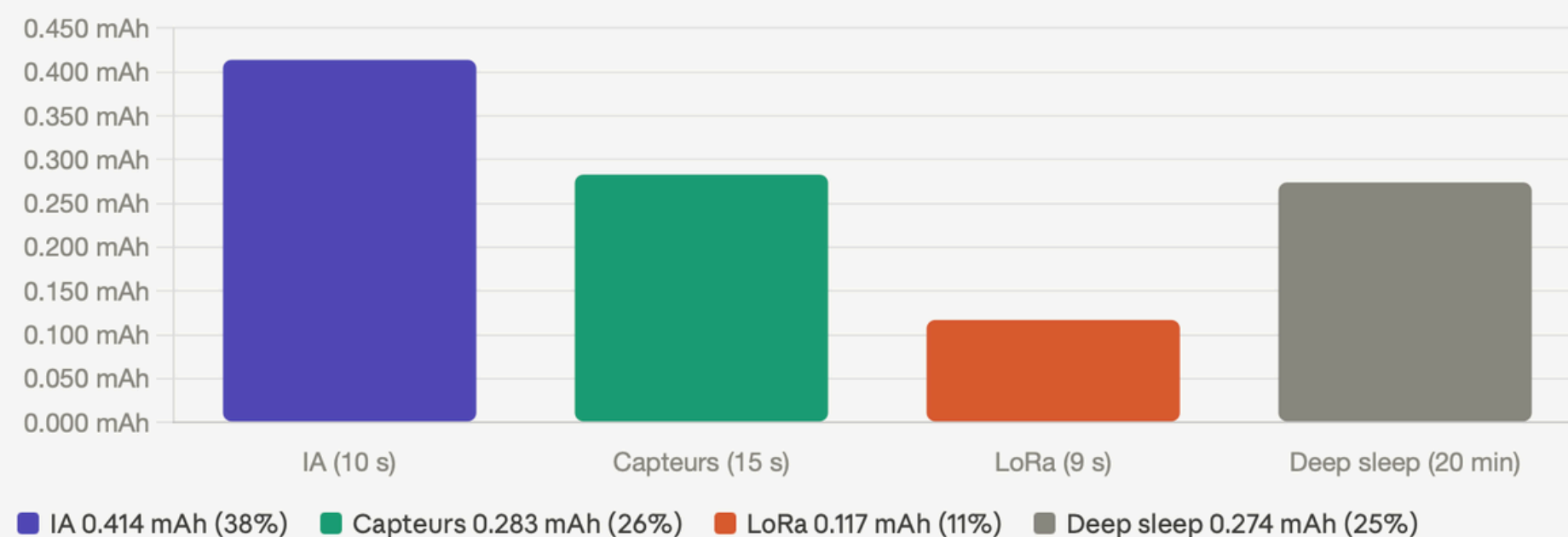
	ACTIVE D.	MISSING	QUEEN	SWARMIN	ANOMALY	UNCER
ACTIVE DA	99.5%	0.1%	0%	0.1%	0%	0.3%
MISSING Q	0%	92.2%	2.2%	0.1%	0%	5.6%
QUEEN	0%	12.8%	71.7%	0.4%	0%	15.0%
SWARMING	0%	7.4%	2.2%	85.0%	0%	5.4%
ANOMALY	-	-	-	-	-	-
F1 SCORE	1.00	0.91	0.82	0.91	0.00	

F1 SCORE ?		90.0%
Confusion matrix (validation set)		
	BACKGROUND	HORNET
BACKGROUND	100.0%	0.0%
HORNET	14.0%	86.0%
F1 SCORE	1.00	0.90
Metrics (validation set)		
METRIC	VALUE	
Precision (non-background) ?	0.94	
Recall (non-background) ?	0.86	
F1 Score (non-background) ?	0.90	
On-device performance ?		Engine: ? EON™ Compiler (RAM optimiz



CONSOMMATION

CHARGE CONSOMMÉE PAR CYCLE (MAH)

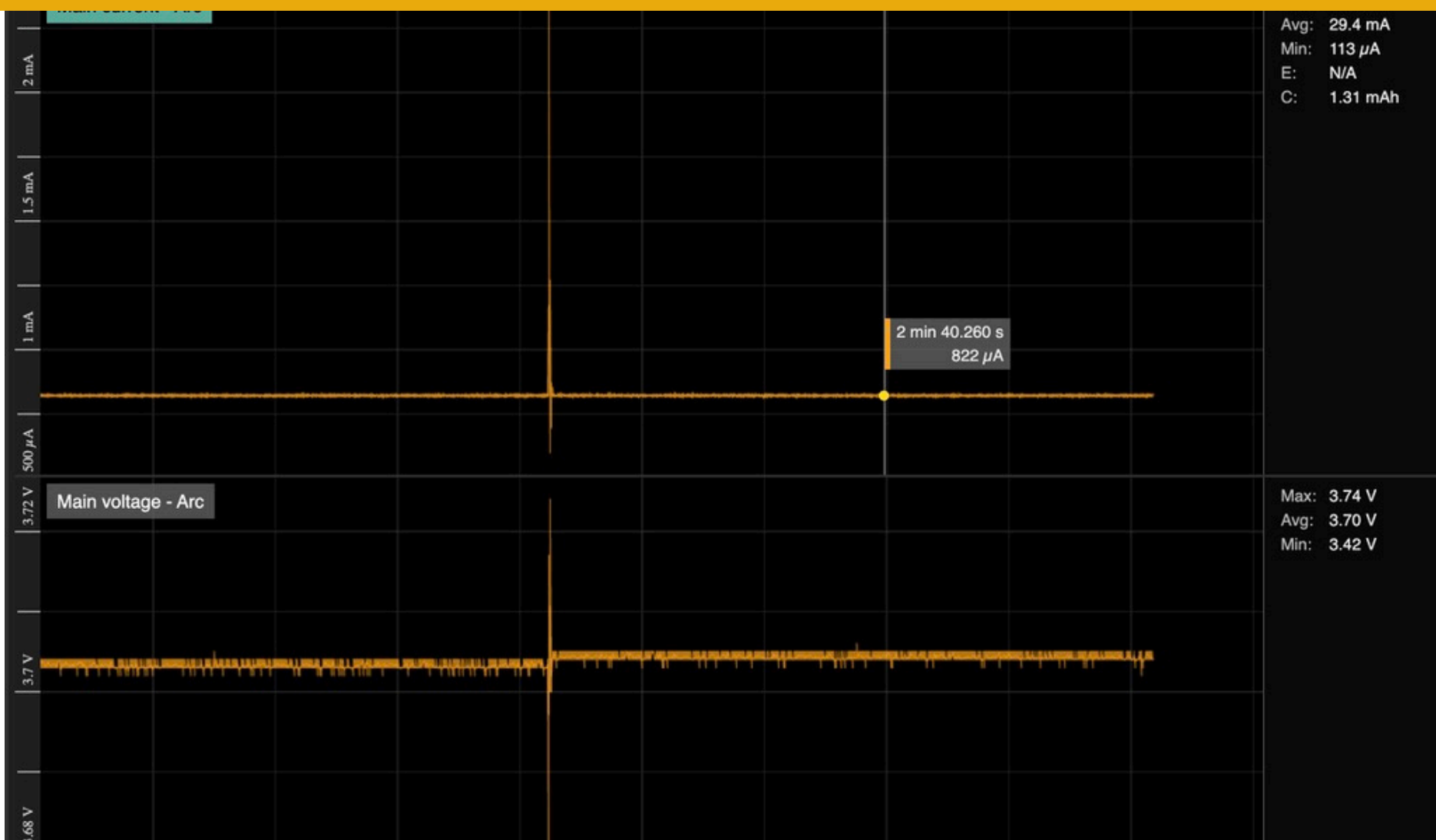


Consommation du système:

- Période actif: $I_{\text{moy}} \approx 85.8 \text{ mA}$;
- Deep Sleep: $I_{\text{moy}} \approx 0.822 \text{ mA}$.

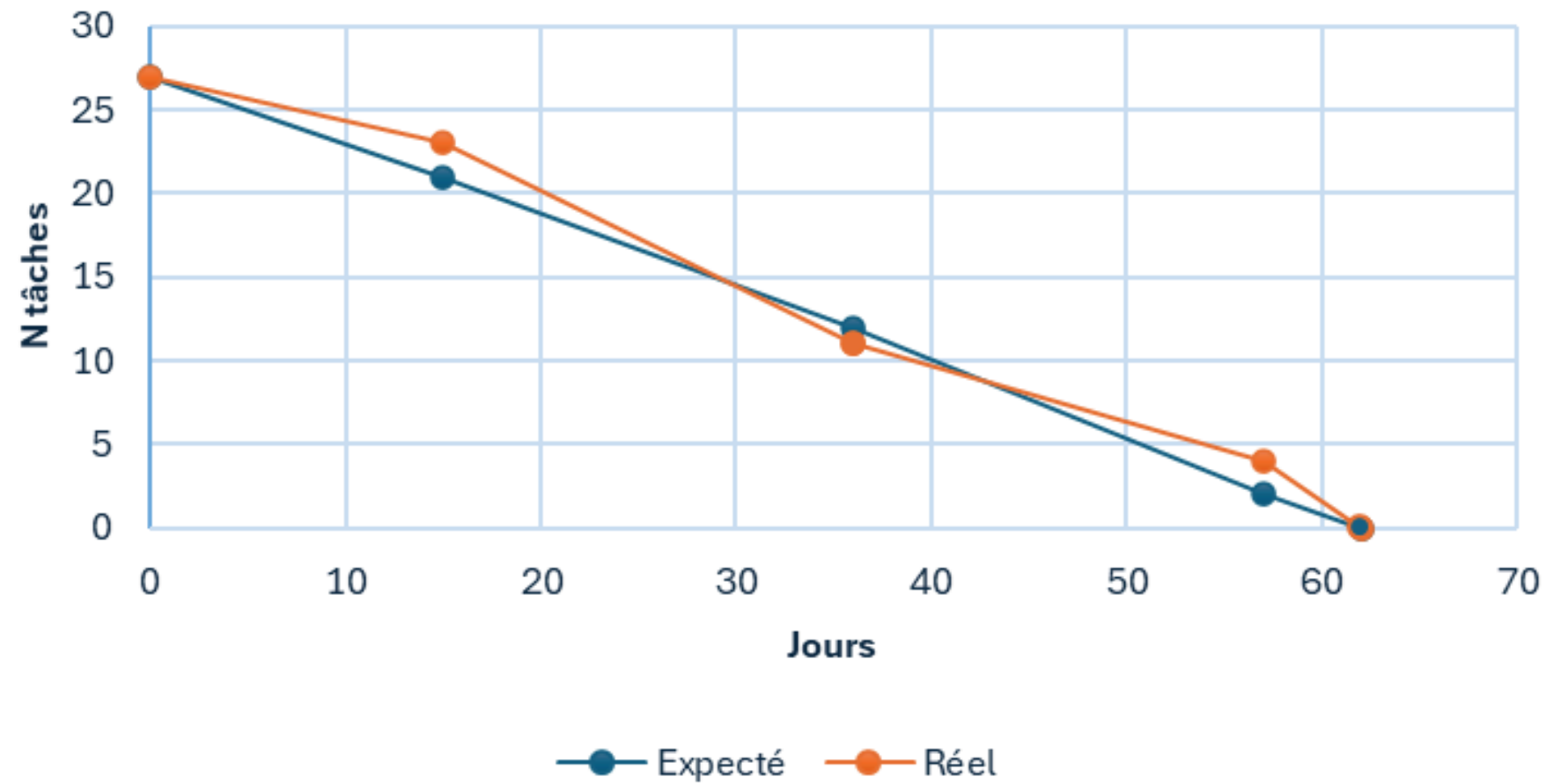
Autonomie:

- $1000 \text{ mAh} / 3.16 \text{ mA} \approx 316,456 \text{ h}$ soit 13 jours.





Burndown Chart



Suivi

Objectifs

- Précision des capteurs et transmission LoRa ✓
- Détection en temps réel de l'image et l'audio ✓
- Création des alarmes et envoi des notifications ✓
- Configuration des paramètres et des alarmes ✓
- Autonomie énergétique du système ✓
- Schematic et montage du PCB ✓
- Réalisation des boitiers et cablage du prototype ✓
- Affichage des données sur les plateformes Cloud ✓
- Acceleromètre pour chute ou vol de la ruche ✗

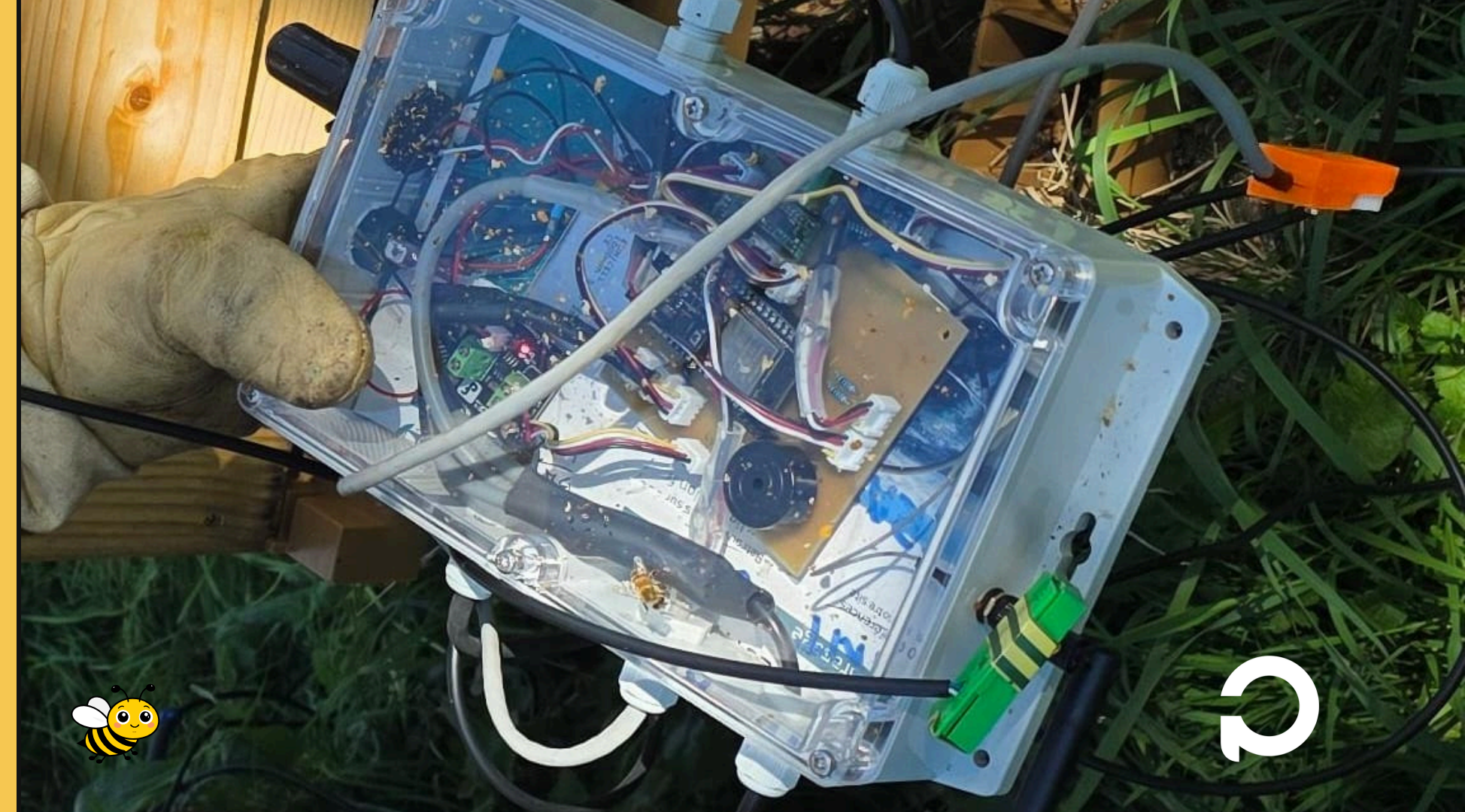
DÉFIS

Principaux défis:

- Communication au sein du groupe;
- Priorisation et répartition des tâches;
- Intégration des sous-systèmes du projet complexe;
- Mode baisse consommation;

Leçons tirées:

- Définir l'architecture et la machine d'états dès le début;
- Mettre en place des revues techniques régulières.



MERCI! 

Des questions?